



Disciplina: Banco de Dados

Da abordagem relacional à estruturação, chaves, integridade e representação de esquemas.



Ao final, o aluno deve compreender os conceitos necessários para representar um banco de dados no nível lógico relacional.

- Situar o modelo relacional em relação ao modelo conceitual.
- Reconhecer tabelas, linhas, colunas, campos, valores e domínios.
- Diferenciar chave candidata, primária, alternativa e estrangeira.
- Entender valores vazios e restrições de integridade.
- Representar um esquema relacional em notação textual e diagramática.



- O modelo conceitual é um modelo importante para o projeto de banco de dados.
- Outros modelos também devem ser considerados. O modelo lógico é um exemplo.
- Um modelo lógico é uma descrição de um banco de dados no nível de abstração mais próximo de um usuário do SGBD.
- Neste caso, o modelo lógico é dependente do tipo de SGBD utilizado.
- Um modelo lógico para SGBD relacional também pode ser descrito como Modelo Relacional (MR).



- E.F. Codd (IBM): definiu abordagem teórica (1970)
- Programador especifica o resultado - SGBD escolhe melhor procedimento
- Álgebra relacional - baseada em álgebra de conjuntos
- Cálculo relacional - baseado em lógica de predicados
- Codd definiu regras para BD “bem projetado”: normalização



SQL como padrão

- 1986 - ANSI estabeleceu primeiro padrão
- A partir daí, norma internacional (ISO)
- SQL/86, revisto em 89
- SQL/92
- SQL/99
- SQL/04
- ...
- SGBD implementam a norma de forma liberal e parcial



Composição de um banco relacional

- Tabelas,
- Linhas,
- Colunas,
- Chaves primárias,
- Chaves estrangeiras,
- relação,
- linha,
- tupla,
- coluna,
- adotamos a terminologia empregada na prática (SQL)



Notação empregada na prática	Notação acadêmica
tabela	relação
linha	tupla
coluna	atributo
valor de campo	valor de atributo
nome de coluna	nome de atributo



- Os principais elementos de um modelo relacional são:
 - *Tabela*
 - *Chave*



Tabela ou relação

- Um modelo é composto por tabelas e/ou relações
- Um tabela representa um conjunto não ordenado de linhas ou tuplas.
- Cada linha é composta por um ou mais campos ou valores de atributo.
- Cada campo é identificado por um nome, geralmente inserido no cabeçalho da tabela.
- Observação: nome de campo também pode ser denominado e/ou entendido como nome de atributo.



Anatomia de uma tabela

- **Tabela/entidade:** conjunto de linhas.
- **Linha/tupla:** uma ocorrência registrada.
- **Coluna/atributo:** conjunto de campos homônimos.
- **Nome do campo/atributo:** identifica o campo.
- **Valor de campo/atributo:** valor armazenado em uma linha e coluna.

Emp			
CódigoEmp	Nome	CódigoDepto	CategFuncional
E5	Souza	D1	C5
E3	Santos	D2	C5
E2	Silva	D1	C2
E1	Soares	D1	—

coluna (atributo)

nome do campo (nome do atributo)

linha (tupla)

valor de campo (valor de atributo)



codigo	nome	data_de_nascimento
1	Antonio	1991-05-12
2	João	2001-04-29
3	Pedro	2003-09-01

- Tabelas
- nome da tabela: pessoa
- nome da coluna
- valor de campo
- valores de uma coluna vêm de um tipo ou domínio (por exemplo, conjunto de datas)
- referência à coluna é feita na forma: `codigo` ou `pessoa.codigo`



Propriedades de uma tabela

- Tabela é um conjunto (sentido matemático)
- linhas não estão ordenadas
- não admite linhas duplicadas

Propriedades de uma tabela no SQL

SQL afrouxou estas restrições

- É possível ordenar linhas em resultado de consulta
- É possível definir tabelas que admitem linhas duplicadas



- As linhas de uma tabela não possuem ordenação.
- A princípio, a ordem de recuperação pelo SGBD é arbitrária, exceto quando a instrução de consulta especifica uma ordenação de forma explícita.
- Diante disso, não é possível referenciar linhas de uma tabela por posição.
- Em arquivos convencionais, o programador possui controle sobre a ordem de armazenamento.
- Pode-se referenciar registros por sua posição relativa dentro do arquivo.



Valores atômicos e monovalorados

- O valor de um campo de uma tabela é atômico e monovalorado.
- Atômico porque o campo não pode ser composto de outros.
- Monovalorado porque cada campo possui um valor, e não um conjunto de valores.
- A atomicidade e a monovaloração não são consideradas por determinadas linguagens de programação.

Valores atômicos e monovalorados

- Valor de campo é atômico e monovalorado
- Valor não pode ser composto de outros
- Valor não pode ser um vetor (array)



- As linguagens de consulta SQL permitem o acesso por diferentes critérios, envolvendo os campos de uma ou mais tabelas.
- Nesse caso, tem-se uma busca de registros mais rápida, com base nos valores de seus campos.
- Essa estrutura acelera a recuperação de registros por determinados critérios.
- Em arquivos convencionais, é recomendável que algum tipo de caminho de acesso seja estabelecido.
- Nos arquivos convencionais, um caminho de acesso pode ser expresso como uma estrutura auxiliar.
- Exemplos: índice ou cadeia de ponteiros.
- A existência de um caminho de acesso evita a leitura exaustiva de todos os registros de um arquivo.



codigo_cli	nome	data_nasc	email
10	Souza	<N>	sz@abc-a2.com
32	Santos	1960-05-12	sant10@ff2.edu.br
08	Silva	<N>	silva@abc-a2.com
20	Soares	1972-01-24	soares@ff2.edu.br

- Além do conjunto de valores, deve-se especificar se os campos podem estar vazios (null em inglês).



- Estar vazio significa que o campo não recebeu valor de seu domínio.
- As colunas nas quais não são admitidos valores vazios são chamadas de colunas obrigatórias.
- As colunas que permitem valores vazios são conhecidas como colunas opcionais.

Domínio e valores vazios

- No geral, os SGBDs relacionais exigem que todas as colunas que compõem a chave primária sejam obrigatórias.
- Os conceitos de tabela e chave foram apresentados.
- Além desses conceitos, outras informações também devem ser consideradas.



Entre as informações a serem consideradas estão:

- Domínios e valores vazios
- Restrições de integridade



A chave é o conceito básico para identificar as linhas de uma tabela de um BDR
Além da identificação, uma chave também é utilizada para estabelecer relações entre as linhas de tabelas.

Em um MR, as seguintes chaves são consideradas:

- Primária
- Estrangeira
- Alternativa

Chave que define unicidade de valores $\Rightarrow$ chave primária (uma por tabela)

Chave candidata $\Rightarrow$ chave alternativa

Chave que serve para relacionar linhas $\Rightarrow$ chave estrangeira



codigo_cli	nome	data_nasc	email
10	Souza	<N>	sz@abc-a2.com
32	Santos	1960-05-12	sant10@ff2.edu.br
08	Silva	<N>	silva@abc-a2.com
20	Soares	1972-01-24	soares@ff2.edu.br

- Qualquer coluna ou combinação de colunas cujos valores servem para distinguir uma linha das demais dentro de uma tabela
- cliente
- Quais são as chaves candidatas dessa tabela?



codigo_cli	data	codigo_prod	quantidade
10	2005-12-05	01	5
10	2005-12-05	02	3
20	2005-05-10	01	4
20	2005-05-20	01	5
08	2004-08-22	02	3

- pedido
- chave composta pelas colunas codigo_cli, data e codigo_prod



codigo_cli	nome	data_nasc	email
10	Souza	<N>	sz@abc-a2.com
32	Santos	1960-05-12	sant10@ff2.edu.br
08	Silva	<N>	silva@abc-a2.com
20	Soares	1972-01-24	soares@ff2.edu.br

- Nas definições formais de chave primária, exige-se que a mesma seja mínima.



- Uma chave mínima é aquela que utiliza o número suficiente de colunas para garantir o requisito de unicidade dos valores da chave.
- No exemplo apresentado, é possível combinar as colunas CodEmp, NoDepen e Tipo para formar uma chave primária.
- Apesar da possibilidade de combinação, percebe-se que ao eliminar a coluna Tipo, tem-se também uma chave primária.
- Diante disso, pode-se dizer que a combinação das colunas CodEmp, NoDepen e Tipo não obedece ao princípio de minimalidade.
- Se tal princípio não é obedecido, a chave resultante não deve ser considerada como primária.



Uma chave primária é uma coluna ou uma combinação de colunas. Os seus valores possibilitam diferenciar uma linha das demais linhas da mesma tabela.

- No exemplo, a identificação exige a combinação mínima adequada de colunas.
- A chave primária deve ser obrigatória: não deve conter valor vazio.

CodEmp	NoDepen	Nome	Tipo	DataNasc
E1	01	João	Filho	12/12/91
E1	02	Maria	Esposa	01/01/50
E2	01	Ana	Esposa	05/11/55
E5	01	Paula	Esposa	04/07/60
E5	02	José	Filho	03/02/85



Uma das chaves candidatas da tabela é escolhida para chave primária

As demais são chaves alternativas

Valores da chave primária são usados para relacionar linhas

Chave primária deve ser obrigatória (não conter vazio)

- Coluna `codigo_cli` da tabela cliente é escolhida como chave primária
- É ela que é usada na tabela pedido para referenciar o cliente
- a outra chave candidata de cliente (coluna `email`) é chave alternativa



cliente

codigo_cli	nome	data_nasc	email
10	Souza	<N>	sz@abc-a2.com
32	Santos	1960-05-12	sant10@ff2.edu.br
08	Silva	<N>	silva@abc-a2.com
20	Soares	1972-01-24	soares@ff2.edu.br

pedido

codigo_cli	data	codigo_prod	quantidade
10	2005-12-05	01	5
10	2005-12-05	02	3
20	2005-05-10	01	4
20	2005-05-20	01	5
08	2004-08-22	02	3



- No MR, o termo chave é utilizado com uma interpretação específica.
- Em arquivos convencionais, entende-se por chave qualquer coluna a ser utilizada na definição de um índice ou outro tipo de estrutura de acesso.
- O que é definido é uma restrição de integridade, que deve ser obedecida em todos os estados válidos do BD.
- As áreas de organização de arquivos e sistemas operacionais utilizam outra interpretação.
- Na abordagem relacional, quando se define um índice, não se considera a definição de um caminho de acesso.
- Para uma chave primária, uma restrição de integridade seria a unicidade de valores, para as colunas que compõem a chave.



- Uma chave estrangeira é uma coluna ou uma combinação de colunas, cujos valores aparecem na chave primária de uma tabela.
- Relacionamentos em um BDR são implementados por meio do mecanismo de chave estrangeira.



codigo_depto	nome_depto	nivel_depto
1	Informática	Pós-graduação
2	Administração	Graduação
3	Medicina	Graduação



codigo_prof	nome_prof	titulacao_prof	codigo_depto
1	Antônio Souza	Doutor	1
2	Pedro Silva	Mestre	2
3	Felipe Souza	Doutor	2
4	Manuel Silva	Doutor	1
5	Pedro Tavares	Mestre	<N>

- Qual é a chave estrangeira?



- No exemplo apresentado, a coluna `CodigoDepto` da tabela `Emp` é uma chave estrangeira, relacionada com a chave primária da tabela `Dept`.
- Isto significa que, na tabela `Emp`, os valores do campo `CodigoDepto` de todas as linhas devem aparecer na coluna de mesmo nome da tabela `Dept`.
- A interpretação desta restrição é a seguinte: todo empregado deve estar associado a um departamento.
- Observação: a existência de uma chave estrangeira impõe restrições que devem ser garantidas, na execução de diferentes operações no BDR.

As principais restrições estão relacionadas com:

- A inclusão de uma linha na tabela que contém a chave estrangeira.



- A alteração do valor da chave estrangeira.
- A exclusão de uma linha da tabela que contém a chave primária referenciada pela chave estrangeira.
- A alteração do valor da chave primária referenciada pela chave estrangeira.



codigo_depto	nome_depto	nivel_depto
1	Informática	Pós-graduação
2	Administração	Graduação
3	Medicina	Graduação



codigo_prof	nome_prof	titulacao_prof	codigo_depto
1	Antônio Souza	Doutor	1
2	Pedro Silva	Mestre	2
3	Felipe Souza	Doutor	2
4	Manuel Silva	Doutor	1
5	Pedro Tavares	Mestre	<N>

- A inclusão de uma linha na tabela que contém a chave estrangeira.



- Deve ser garantido que o valor da chave estrangeira apareça na coluna da chave primária referenciada.
- No exemplo apresentado, significa que um novo empregado deve atuar em um departamento já existente.



Alteração da chave estrangeira

codigo_depto	nome_depto	nivel_depto
1	Informática	Pós-graduação
2	Administração	Graduação
3	Medicina	Graduação



codigo_prof	nome_prof	titulacao_prof	codigo_depto
1	Antônio Souza	Doutor	1
2	Pedro Silva	Mestre	2
3	Felipe Souza	Doutor	2
4	Manuel Silva	Doutor	1
5	Pedro Tavares	Mestre	<N>

- A alteração do valor da chave estrangeira.



- Deve ser garantido que o novo valor de uma chave estrangeira apareça na coluna da chave primária referenciada.



codigo_depto	nome_depto	nivel_depto
1	Informática	Pós-graduação
2	Administração	Graduação
3	Medicina	Graduação



codigo_prof	nome_prof	titulacao_prof	codigo_depto
1	Antônio Souza	Doutor	1
2	Pedro Silva	Mestre	2
3	Felipe Souza	Doutor	2
4	Manuel Silva	Doutor	1
5	Pedro Tavares	Mestre	<N>



- A exclusão de uma linha da tabela que contém a chave primária referenciada pela chave estrangeira.
- Deve ser garantido que, na coluna chave estrangeira, não apareça o valor da chave primária que está sendo excluída.
- A exclusão de uma linha da tabela que contém a chave primária referenciada pela chave estrangeira.
- Isto significa que um departamento não pode ser excluído, caso o mesmo ainda possua empregados associados.



codigo_depto	nome_depto	nivel_depto
1	Informática	Pós-graduação
2	Administração	Graduação
3	Medicina	Graduação



codigo_prof	nome_prof	titulacao_prof	codigo_depto
1	Antônio Souza	Doutor	1
2	Pedro Silva	Mestre	2
3	Felipe Souza	Doutor	2
4	Manuel Silva	Doutor	1
5	Pedro Tavares	Mestre	<N>



- A alteração do valor da chave primária referenciada pela chave estrangeira.
- Deve ser garantido que, na coluna chave estrangeira, não apareça o valor antigo da chave primária que está sendo alterada.
- Alteração do valor da chave primária referenciada pela chave estrangeira.
- Isto significa que o código de um departamento não pode ser modificado enquanto o mesmo ainda possuir empregados associados.



codigo_emp	nome	cod_emp_chefe
10	Pereira	<N>
21	Tavares	10
30	Santos	10
55	Almeida	21



Chave estrangeira com auto-referência

- Não é sempre que a chave estrangeira referencia uma chave primária de outra tabela.
- Uma chave estrangeira pode referenciar a chave primária da própria tabela.
- No exemplo apresentado, a coluna `CodigoEmpGerente` é o código de outro empregado, mais especificamente do gerente do empregado.
- Como todo gerente também é um empregado, todos os valores da coluna `CodigoEmpGerente` devem aparecer na coluna `CodigoEmp`.
- Logo, a coluna `CodigoEmpGerente` é chave estrangeira, relacionada com a chave primária da própria tabela `Emp`.



Objetivo primordial de um SGBD:

- Garantir a integridade de dados.

Para garantir a integridade de um banco de dados:

- Uma restrição de integridade é uma regra de consistência de dados que é garantida pelo próprio SGBD.



- Na abordagem relacional, classifica-se as restrições de integridade em:
- Integridade de Domínio
- Integridade de Vazio
- Integridade de Chave
- Integridade Referencial



- As restrições de integridade de domínio, de vazio, de chave e referencial devem ser garantidas automaticamente pelo SGBD relacional.
- O desenvolvedor não deve precisar escrever procedimentos para garantir tais restrições.



- Existem outras restrições que não se enquadram nas categorias descritas.
- Exemplos de restrições não garantidas pelo SGBD relacional:
- Um empregado do departamento de Finanças não pode ter a categoria funcional Engenheiro.

A especificação de um BDR deve conter no mínimo a definição dos seguintes itens:

- Colunas que formam as tabelas

- Para essas restrições, é o desenvolvedor quem deve estabelecer mecanismos de integridade para os dados, uma vez que o SGBD não garante tal integridade.
- Um empregado não pode ter um salário maior que seu superior imediato.
- Tabelas que formam o BDR
- Restrições de Integridade



- Um modelo de banco de dados pode possuir diferentes representações.
- Cada representação representa um esquema do banco de dados.

Para representar esquemas relacionais, pode-se utilizar diferentes notações.

- Notação Textual
- Notação diagramática
- A especificação de um banco de dados relacional (chamada de esquema do banco de dados) deve conter no mínimo a definição do seguinte:

1. Tabelas que formam o banco de dados. 2. Colunas que as tabelas possuem. 3. Restrições de integridade.



Quando a chave estrangeira possui uma única coluna:

`<nome de coluna chave estrangeira>`

`referencia`

`<nome de tabela>` Quando possui múltiplas colunas:

`(<nome de coluna1>, ..., <nome de colunan>)`

`referencia`

`<nome de tabela>`



No geral, os esquemas relacionais estão organizados da seguinte maneira:

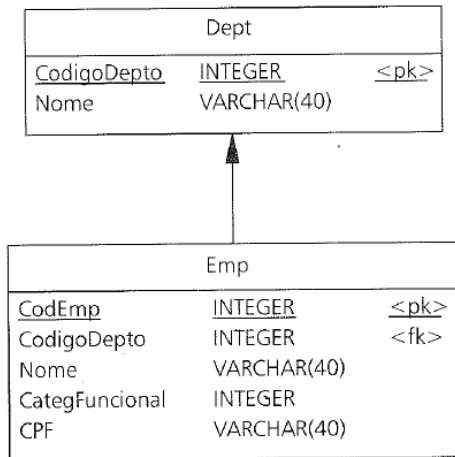
- Cada tabela é representada por um retângulo.
- As colunas que compõem a tabela são listadas no retângulo.

No geral, os esquemas relacionais estão organizados da seguinte maneira:

- As colunas que compõem a chave primária são indicadas pela sigla pk (primary key).
- As colunas que compõem a chave estrangeira são indicadas pela sigla fk (foreign key).
- As setas representam as chaves estrangeiras. No exemplo, o sentido da seta é:



- tabela chave estrangeira -> tabela chave primária





- Cada tabela é representada por uma estrutura com seu nome e suas colunas.
- A chave primária é identificada.
- `fk` (*foreign key*) indica coluna chave estrangeira.
- `n` (*null*) indica coluna opcional.
- A referência mostra que uma tabela contém uma chave estrangeira que referencia outra tabela.

O segundo material apresenta essa notação progressivamente, destacando tabela, nome, chave primária, demais colunas, referência, `fk` e `n`.



embarque

cod_fornec (fk) cod_peca (fk) data_embarq
qtde_embarq



fornecedor

cod_fornec

nome_fornec status_fornec (n) cidade_fornec (n)



peca

cod_peca

nome_peca peso_ peca (n) cor_peca (n) cidade_peca (n)



- Tabela peca
- Esta tabela contém dados das peças usadas pela indústria.
- Cada peça é identificada por um código (coluna `cod_peca`) e tem informados seu nome, sua cor e seu peso.
- A coluna `cidade_peca` informa a cidade em que a peça é utilizada.
- Para simplificar, considera-se que cada peça é utilizada em uma única cidade. - As colunas `peso_peca`, `cor_peca` e `cidade_peca` são opcionais, isto é, admitem o valor vazio.



- Tabela fornecedor
- Esta tabela contém os dados dos fornecedores de peças
- Cada fornecedor é identificado por um código (coluna `cod_fornec`) e tem informados seu nome, um campo numérico de status e a cidade em que se encontra o fornecedor
- As colunas `status_fornec` e `cidade_fornec` são opcionais.



- Esta tabela contém os embarques feitos pelos fornecedores.
- Uma linha da tabela informa que um fornecedor, em uma determinada data, embarcou uma determinada quantidade de
- unidades de uma determinada peça.



embarque

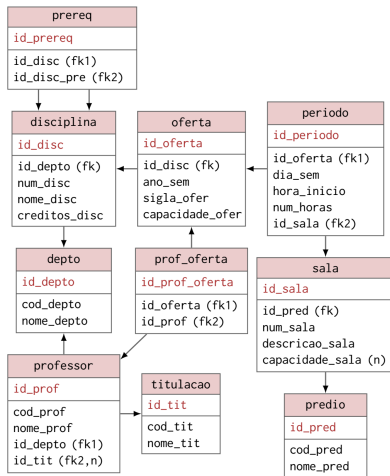
cod_fornec	cod_pecas	data_embarq	qtde_embarq
F1	P1	2000-01-12	300
F1	P1	2000-01-15	200
F1	P2	2000-01-12	350
F1	P3	2000-07-22	250
F1	P4	2000-01-12	150
F1	P5	2000-05-14	200
F2	P1	2000-01-12	300
F2	P1	2000-12-04	300
F2	P2	2000-12-04	350
F2	P3	2000-12-04	250
F2	P4	2000-09-24	150
F3	P2	2000-04-04	200
F3	P3	2000-10-30	350

peca

cod_pecas	nome_pecas	peso_pecas	cor_pecas	cidade_pecas
P1	Parafuso	5	Cinza	Porto Alegre
P2	Arruela	5	Cinza	Porto Alegre
P3	Mancal	25	Vermelho	Rio
P4	Eixo	15	Verde	Rio
P5	Motor	65	Vermelho	<N>

fornecedor

cod_fornec	nome_fornec	status_fornec	cidade_fornec
F1	Antunes	5	Porto Alegre
F2	Silva	10	Porto Alegre
F3	Souza	15	Curitiba
F6	Antunes	10	Rio
F4	Machado	10	<N>
F5	Barcelos	12	Rio





A estruturação de um MR considera determinados elementos. Os principais elementos são:

- Tabela
- Chave

Em um BDR, as seguintes chaves são consideradas:

- Primária
- Estrangeira
- Alternativa



- Heuser, C. A. *Projeto de Banco de Dados*. 6ª edição. Porto Alegre: Bookman, 2009.
- Carlos A. Heuser. *Banco de Dados Relacional*.
- Pichetti, Roni F.; Vida, Edinilson S.; Cortes, Vanessa S. M. P. *Banco de Dados*.
- Heuser, Carlos A. *Projeto de Banco de Dados — Volume 4* [Série Livros didáticos informática UFRGS].